7

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АЙНЫМАЛЫ ТОК

Еріксіз электромагниттік тербелістер

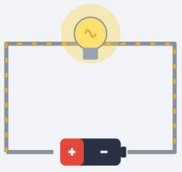
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Розеткада «220 В» деп жазылған. Бірақ кернеу үздіксіз өзгереді ғой. 220 – қандай мән?

_____

_____



ток көзі зарядтарды қозғалысқа келтіреді

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Әсерлік мән	**А.** $i = I_m \sin \omega t$; $u = U_m \sin \omega t$.
2. Айнымалы кернеу және әсерлік мән	**Б.** Тұрақты токтың бірдей жылулық әсерін беретін мән: $I = I_m/\sqrt{2}$, $U = U_m/\sqrt{2}$.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$i = I_m \sin \omega t$$

Белгі	Шама	Бірлігі
i	ток күшінің лездік мәні	A
I_m	_____	_____
ω	циклдік жиілік	рад/с
t	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Тепе-теңдік күйден өткенде маятниктің:

- (A) Жылдамдығы нөл
- (B) Жылдамдығы ең үлкен
- (C) Үдеуі ең үлкен
- (D) Потенциалдық энергиясы ең үлкен

2. Математикалық маятник периоды:

- (A) $T = 2\pi lg$
- (B) $T = 2\pi\sqrt{(g/l)}$
- (C) $T = l/g$
- (D) $T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$

3. Механикалық тербелістегі массаның электрлік аналогы:

- (A) Заряд q
- (B) Кедергі R
- (C) Сыйымдылық C
- (D) Индуктивтілік L

4. Автотербеліске мысал:

- (A) Жіптегі жүк бір рет итерілген
- (B) Ілулі шам
- (C) Серпімді доп
- (D) Механикалық сағат

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

I_m = 2,82 А. Әсерлік мәні?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

u = 170 sin 314t. U_m, U, ν, T-ны тап.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен әсерлік мән $I_m/\sqrt{2}$-ге тең? Бір периодтағы жылуды орташалау арқылы негізде.

Рефлексия · Бағдаршам

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

A §7; 3 есеп.

B Үй құрылғыларының паспортындағы мәндерді талдау.

C Тесла мен Эдисонның «токтар соғысы» туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Еріксіз электромагниттік тербелістер

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула i = I_m sin ωt: i — ток күшінің лездік мәні, А; I_m — ток күшінің амплитудасы, А; ω — циклдік жиілік, рад/с; t — уақыт, с

Тест: 1 — B, 2 — D, 3 — D, 4 — D

A деңгейі: I ≈ 2 А.

B деңгейі: U_m = 170 В; U ≈ 120 В; ν = 50 Гц; T = 0,02 с.

C деңгейі: $Q \sim \langle i^2 \rangle = I_{m^2}\langle \sin^2 \rangle = I_{m^2}/2$.